

Opción a · Máquina térmica reversible

Opción a · 2,5 puntos (a 1,25 · b 1,25)

 ENUNCIADO

Una máquina térmica reversible mantiene la temperatura de una vivienda a **22 °C**. En verano el ambiente exterior está a **35 °C**; en invierno desciende a **0 °C**.

- Determina el COP ideal de la máquina tanto en verano como en invierno. **(1,25 puntos)**
- Para la estación en la que la máquina opera con menor eficiencia, calcula la potencia del motor del compresor si se deben extraer **1000 kcal/min** del foco frío. La eficiencia real es el **40 %** del COP de Carnot. **(1,25 puntos)**

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En **verano** la máquina refrigera la vivienda (foco frío = interior): $COP_R = \frac{T_f}{T_c - T_f}$. En **invierno** actúa como bomba de calor (foco caliente = interior): $COP_{BC} = \frac{T_c}{T_c - T_f}$. Temperaturas: 22 °C = 295 K, 35 °C = 308 K, 0 °C = 273 K.

a) COP en verano y en invierno

Verano (refrigerador; $T_f = 295$ K interior, $T_c = 308$ K exterior):

$$COP_{\text{verano}} = \frac{T_f}{T_c - T_f} = \frac{295}{308 - 295} = \frac{295}{13} = 22,7$$

Invierno (bomba de calor; $T_c = 295$ K interior, $T_f = 273$ K exterior):

$$COP_{\text{invierno}} = \frac{T_c}{T_c - T_f} = \frac{295}{295 - 273} = \frac{295}{22} = 13,4$$

$$COP_{\text{verano}} = 22,7 \cdot COP_{\text{invierno}} = 13,4$$

b) Potencia del compresor (estación de menor eficiencia)

La menor eficiencia es en **invierno** (COP = 13,4). Eficiencia real:

$$COP_{\text{real}} = 0,4 \cdot 13,4 = 5,36$$

Extrayendo $Q_f = 1000$ kcal/min del foco frío, con $Q_c = Q_f + W$ y $COP = Q_c/W$:

$$W = \frac{Q_f}{COP_{\text{real}} - 1} = \frac{1000}{5,36 - 1} = 229,4 \text{ kcal/min}$$

$$P = 229,4 \frac{\text{kcal}}{\text{min}} \cdot \frac{4186 \text{ J/kcal}}{60 \text{ s/min}} \approx 16\,000 \text{ W}$$

$$P \approx 16 \text{ kW}$$

Nota: en invierno la máquina funciona como **bomba de calor** (calienta la vivienda) pero extrae Q_f del foco frío exterior; por el balance $Q_c = Q_f + W$ se usa $W = Q_f/(COP-1)$. Con la aproximación de refrigerador $W = Q_f/COP$ saldría ≈ 13 kW.